



РАННЕКЕМБРИЙСКИЙ ВЫСОКОКАЛИЕВЫЙ МАГМАТИЗМ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СИБИРСКОГО КРАТОНА (ЧЕКУРОВСКАЯ АНТИКЛИНАЛЬ, РОССИЯ)

Е.И. Демонтерова, А.В. Иванов, В.П. Ломыга

Иркутск, Институт земной коры СО РАН, dem@crust.irk.ru

Раннекембрийские события являются одними из самых интригующих в истории Земли. Например, в это время зарегистрирована гиперактивность магнитного поля [1] и увеличение биоразнообразия организмов [2]. Основой для изучения раннекембрийских событий являются осадочные и магматические породы Северо-Восточной Сибири в месте, где Верхоянский орогенный пояс соединяется с Сибирским кратоном [1–4].

В настоящей работе мы представляем новые данные о химическом и изотопном составе магматических пород, которые ранее не анализировались предшественниками [3, 4]. Изученные базиты собраны во время полевых работ 2017 года вдоль р. Нелегер (правый приток р. Лены) при пересечении Чекуровской антиклинали. Дайки и субпластовые тела (силлы) расположены в пределах неопротерозойских отложений нелегерской, хараютехской свит и раннекембрийской тюсерской свиты [5]. В основании тюсерской свиты находятся конгломераты с гальками риолитового состава. Цирконы из этой гальки датированы U-Pb методом (SHRIMP) независимо друг от друга в работах [2] и [4]. Полученные датировки 534.6 ± 0.4 млн лет и 532.6 ± 3.1 млн лет принимаются за возраст границы докембрия и кембрия. В предшествующих исследованиях [3, 4] анализировались в основном магматические породы, прорывающие осадочные комплексы неопротерозойского возраста. Только несколько образцов даек и силлов отобрано из раннекембрийских толщ. В нашем исследовании мы приводим данные для магматических тел, прорывающих раннекембрийские толщи, таким образом протягивая информацию в область, предположительно, более молодого эпизода магматизма.

Аналитическая работа проводилась с использованием оборудования ЦКП «Геодинамика и геохронология» Института земной коры СО РАН (г. Иркутск). Концентрации петрогенных компонентов и микроэлементов в образцах определены с помощью XRF и ICP-MS, соответственно. Для пробоподготовки использовалось сплавление с тетраборатом и метаборатом лития [6]. Изотопные отношения $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$, $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$, $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$ и $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ получены ID-TIMS с использованием масс-спектрометра Finnigan MAT-262 в соответствии с процедурой, описанной в [7].

На диаграмме TAS [8] магматические породы, прорывающие комплексы Чекуровской антиклинали, попадают в поля базальтов, трахибазальтов, тефритов и пикритовых базальтов. Концентрации SiO_2 варьируются от 41 до 51 мас. % при $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ от 3.0 до 5.9 мас. %. Все породы относятся к высокотитанистому ряду, где TiO_2 от 2.4 до 6.5 мас. %. В отличие от предыдущих исследований [3–5], некоторые из наших образцов имеют высокое содержание K_2O и классифицируются как абсарокиты, т.е. конечный член шошонитовой серии. Соотношение $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ в этих породах колеблется от 4.4 до 18.0. Примечательно, что риолиты из конгломератовой гальки [4] также характеризуются высоким содержанием калия и могут быть классифицированы в качестве комендитов-пантеллеритов.

На диаграмме составов, нормированных к примитивной мантии, наиболее распространенные базальтовые породы характеризуются обогащенными спектрами, типичными для внутриплитных тектонических условий. Такие геохимические характеристики использовались в качестве одного из аргументов в пользу рифтогенной обстановки, приведшей к разрыву Южно-Таймырской и Западно-Верхоянской пассивной континентальной окраины [3, 4]. Абсарокиты характеризуются более дифференцированными спектрами микроэлементов с несколькими пиками и трогами на диаграммах нормирования к примитивной мантии. Независимо от принадлежности породы к той или иной серии (базальтовой – натровой или шошонитовой – калиевой), они показывают положительные значения ϵNd_t от +3 до +9. Значения ϵSr_t варьируются от –8 до

+67, со смещением в сторону более высоких значений для абсарокитов. Принимая во внимание, что абсарокиты характеризуются высокими концентрациями Sr (635–2143 г/т), их Sr-изотопные значения, вероятно, не изменены вторичными процессами, т. е. смещение в сторону более высоких значений ϵSr_t является характеристикой их мантийного источника.

Происхождение высококалиевых пород шошонитового ряда дискуссионно, хотя большинство исследователей считает, что они маркируют орогенные или посторогенные геодинамические обстановки. Если это так, то появление комендитов и пантеллеритов на докембрийско-кембрийской границе и абсарокитов в раннем кембрии свидетельствует о постепенном изменении тектонической обстановки Верхоянья от условий растяжения к сжатию.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-17-10068).

- [1] Павлов В.Э., Пасенко А.М., Шацлло А.В., Паверман В.И., Щербакова В.В., Малышев С.В. Систематика палеомагнитных направлений раннего кембрия северных и восточных районов Сибирской платформы и проблема аномального геомагнитного поля вблизи границы протерозоя и фанерозоя // Физика Земли. 2018. № 5. С. 122–146.
- [2] Bowring S.A., Grotzinger J.P., Isachsen C.E., Knoll A.H., Pelechaty Sh.M., Kolosov P. Calibrating rates of Early Cambrian evolution // Science. 1993. V. 261. № 5126. P. 1293–1298.
- [3] Khudoley A.K., Prokopiev A.V., Chamberlain K.R., Ernst R.E., Jowitt S.M., Malyshev S.V., Zaitsev A.I., Kropachev A.P., Koroleva O.V. Early Paleozoic mafic magmatic events on the eastern margin of the Siberian Craton // Lithos. 2013. V. 174. P. 44–56.
- [4] Prokopiev A.V., Khudoley A.K., Koroleva O.V., Kazakova G.G., Lokhov D.K., Malyshev S.V., Zaitsev A.I., Roev S.P., Sergeev S.A., Berezhnaya N.G., Vasiliev D.A. The Early Cambrian bimodal magmatism in the northeastern Siberian Craton // Russian Geology and Geophysics. 2016. V. 57. P. 155–175.
- [5] Олейников Б.В., Мащак М.С., Колодезников И.И., Копылова А.Г., Саввинов В.Т., Томишин М.Д., Туласынов Б.Н. Петрология и геохимия позднекембрийских интрузивных базитов Сибирской платформы. Новосибирск: Наука, 1983. 206 с.
- [6] Pashkova G.V., Panteeva S.V., Ukhova N.N., Chubarov V.M., Finkelshtein A.L., Ivanov A.V., Asavin A.M. Major and trace elements in meimechites – rarely occurring volcanic rocks: developing optimal analytical strategy // Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis. 2019. V. 19. № 3. P. 233.
- [7] Ivanov A.V., Monterova E.I., Savatenkov V.M., Perepelov A.B., Ryabov V.V., Shevko A.Y. Late Triassic (Carnian) lamproites from Noril'sk, polar Siberia: Evidence for melting of the recycled Archean crust and the question of lamproite source for some placer diamond deposits of the Siberian Craton // Lithos. 2018. V. 296–299. P. 67–78.
- [8] Le Bas M.J., Streckeisen A.I. The IUGS systematics of igneous rocks // Journal of the Geological Society. 1991. V. 148. P. 825–833.